TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 3
LA RESPIRATION CHEZ L'ESPÈCE HUMAINE : LES ÉCHANGES GAZEUX

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Air inspiré, air expiré et sang

1) Le tableau 1 donne la composition de l'air inspiré et de l'air expiré (en mL pour 100 mL d'air).

Tableau 1	Air inspiré	Air expiré
Dioxygène	21	16
Dioxyde de carbone	0,03	5
Azote	79	79

a) Compare les quantités de chaque gaz dans l'air inspiré et dans l'air expiré. b) Explique ces variations.

2) Le tableau 2 donne la teneur en gaz du sang à l'entrée et à la sortie des poumons (en mL pour 100 mL de sang).

Tableau 2	Sang entrant dans les poumons	Sang sortant des poumons
Dioxygène	14	20
Dioxyde de carbone	54	50
Azote	1	1

a) Compare la composition des deux sangs. b) Quel lien existe-t-il entre les tableaux 1 et 2 ? c) Où se font ces échanges ?

Exercice 2 : Mettre en évidence le dioxyde de carbone

1) Avec le matériel suivant : de l'eau de chaux, deux tubes creux et deux récipients en verre, propose une expérience montrant la présence de dioxyde de carbone dans l'air expiré.

2) Décris l'expérience témoin nécessaire pour que la conclusion soit rigoureuse.

3) Quels résultats attends-tu dans chaque récipient ? Conclus.

Exercice 3 : La souris dans la boîte

Une souris est enfermée dans une boîte hermétique maintenue à température constante. La boîte contient un récipient d'eau de chaux qui absorbe le dioxyde de carbone, et elle est reliée à un tube en verre contenant un liquide coloré. Au cours de l'expérience, le liquide coloré monte dans le tube, côté boîte. Dans un dispositif identique sans souris, le liquide ne bouge pas.

1) Laquelle de ces phrases explique la montée du liquide ? a) la souris prélève du dioxyde de carbone ; b) l'eau de chaux absorbe le dioxyde de carbone ; c) la souris prélève du dioxygène ; d) la souris prélève de l'azote.

2) Explique pourquoi les autres phrases ne conviennent pas.

3) Quel est le rôle du dispositif sans souris ?

4) Que deviendrait l'eau de chaux à la fin de l'expérience ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Les alvéoles, une surface d'échange

Les poumons d'un adulte contiennent environ 300 millions d'alvéoles. Leur surface totale est d'environ 100 m^2 (une demi-surface de terrain de basket). La paroi d'une alvéole et celle du capillaire qui l'entoure forment une barrière très mince : environ 0,5 micromètre. Les alvéoles sont entourées d'un réseau très dense de capillaires et leur paroi est humide.

1) Relève les caractéristiques qui font des alvéoles une bonne surface d'échange.

2) Représente par un schéma une alvéole et un capillaire, et indique par des flèches le trajet du dioxygène et du dioxyde de carbone.

3) Chez un fumeur atteint d'emphysème, les parois d'une partie des alvéoles sont détruites. Quelles conséquences cela a-t-il sur la respiration ?

Exercice 5 : Le transport des gaz par le sang

Dans le sang, le dioxygène est transporté surtout par l'hémoglobine des globules rouges : il forme l'oxyhémoglobine. On mesure le pourcentage d'hémoglobine liée au dioxygène dans le sang.

	Sang sortant des poumons	Sang revenant des muscles
Personne en bonne santé	97 %	75 %
Personne anémiée (peu de globules rouges)	97 %	55 %

1) Définis l'oxyhémoglobine.

2) Explique la différence entre le sang sortant des poumons et le sang revenant des muscles chez la personne en bonne santé.

3) La personne anémiée transporte moins de dioxygène. Pourquoi ses muscles en prélèvent-ils un plus grand pourcentage ?

4) Pourquoi une personne anémiée se fatigue-t-elle vite ? Quel aliment riche en fer peux-tu lui conseiller ?

Exercice 6 : Le réchaud dans la chambre fermée

Lis le texte. « Chaque année, des familles sont intoxiquées après avoir laissé un réchaud à charbon allumé dans une chambre fermée pour se chauffer pendant les nuits fraîches. La combustion incomplète du charbon produit du monoxyde de carbone, un gaz sans odeur et sans couleur. Ce gaz se fixe sur l'hémoglobine beaucoup plus solidement que le dioxygène et l'empêche de transporter le dioxygène. Les victimes ont des maux de tête, des vertiges, puis perdent connaissance. »

1) Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ?

2) Explique pourquoi les victimes manquent de dioxygène même si elles respirent normalement.

3) Quels organes sont les premiers touchés ? Justifie à l'aide des symptômes.

4) Quels gestes faut-il faire en découvrant une victime ? Comment prévenir ces accidents ?

LN EDUCATION